

**Правительство Российской Федерации**

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
"Национальный исследовательский университет  
"Высшая школа экономики"**

Московский институт электроники и математики Национального  
исследовательского университета "Высшая школа экономики"

Департамент прикладной математики

**ОТЧЕТ**

**По лабораторной работе № 2**

**По курсу «Алгоритмизация и программирование»**

| ФИО студента               | Номер группы | Дата       |
|----------------------------|--------------|------------|
| Индюченко Никита Андреевич | БПМ211       | 20.09.2021 |
|                            |              |            |
|                            |              |            |
|                            |              |            |

**Москва – 2021г.**

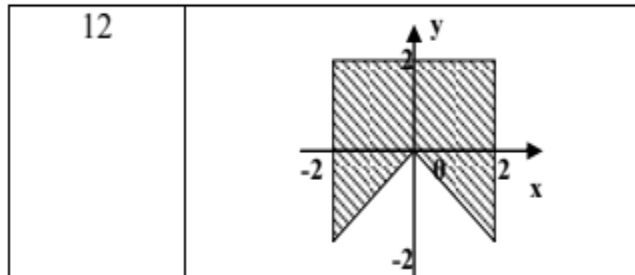
### ЗАДАНИЕ (вариант №12)

Даны числа  $x$  и  $y$ . Определить, принадлежит ли точка с координатами  $(x, y)$  заштрихованной области, включая границы.

Оформить первое решение в виде вложенных условных операторов с простыми условиями.

Второе решение должно содержать один условный оператор со сложным логическим условием.

Третье решение должно быть оформлено в виде отдельной функции, вызываемой из основной программы. Функция не содержит условного оператора, а только логическое выражение.



Текст задания Вашего варианта

### РЕШЕНИЕ

Код программы с комментариями

```
#include <stdio.h> // указывает и подключает расположенные файлы, библиотека потока ввода и вывода
```

```
int point_on_the_plane(double _x, double _y); // прототип функции "Точка на плоскости"
```

```
int main()
{
```

```
    double x, y; // объявление вещественных переменных x, y
```

```
    printf("Enter the number x="); // вывод на консоль
```

```
    scanf_s("%lf", &x); // ввод переменной x
```

```
    printf("\nEnter the number y="); // вывод на консоль
```

```
    scanf_s("%lf", &y); // ввод переменной y
```

```
    if ((x <= 2.0) && (x >= -2.0) && (y <= 2.0) && (y >= -2.0) && ((y > x) || (y >= -x))) // сложное условие
```

```
    {
```

```
        printf("YES\n"); // вывод на консоль, что точка находится на заданной плоскости
```

```
    }
```

```
    else // если условие не верно, то выполнить данную последовательность команд
```

```
    {
```

```
        printf("NO\n"); // вывод на консоль, что точка не находится на заданной плоскости
```

```
    }
```

```
    int k = 1; // объявление и инициализирование целочисленной переменной k, которая будет менять значение на 0, если точка принадлежит заданной плоскости, иначе вывести на консоль, что это не верно
```

```
    if (x <= 2.0) // вложенные простые условия
```

```
    {
```

```
        if (x >= -2.0)
```

```
        {
```

```
            if (y <= 2.0)
```

```
            {
```

```
                if (y >= -2.0)
```

```
                {
```

```

        if (y >= x)
        {
            printf("YES\n");// вывод на консоль
            k = 0;// присвоение k=0
        }
        else if (y >= -x)
        {
            printf("YES\n");// вывод на консоль
            k = 0;// присвоение k=0
        }
    }
}

if (k == 1)// проверка на k, если k не изменилось, т.е. k=1, то вывести на
консоль, что точка не принадлежит заданной плоскости
{
    printf("NO\n");
}
if (point_on_the_plane(x, y))// использование функции
{
    printf("YES\n");// вывод на консоль, если функция "Точка на плоскости"
вернула 1
}
else
{
    printf("NO\n");// вывод на консоль, если функция "Точка на плоскости"
вернула 0
}
return 0;
}

//функция "Точка на плоскости", которая возвращает целочисленное число (0 или 1)
int point_on_the_plane(double _x, double _y)
{
    return (((_x <= 2.0) && (_x >= -2.0) && (_y <= 2.0) && (_y >= -2.0)) && ((_y >=
_x) || (_y >= -_x)));// возвращение 1 или 0, условие верно или нет
}

```

## ТЕСТЫ

### Тест № 1

X=2

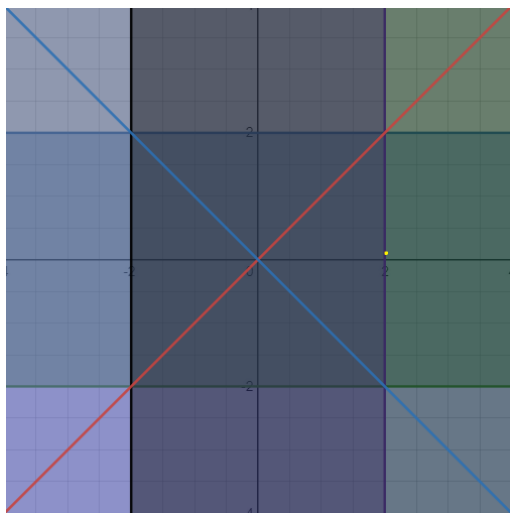
Y=0.1234423

Результаты теста 1

Ответ: YES

YES

YES



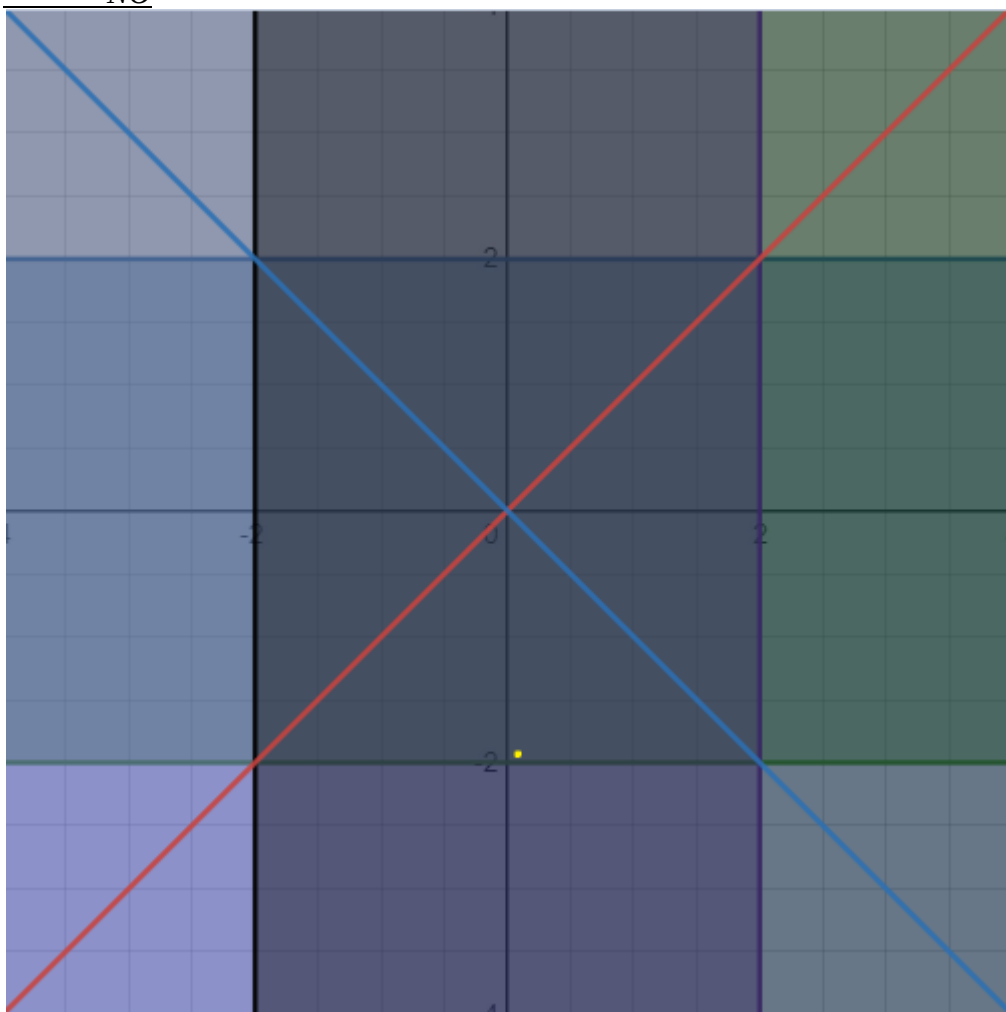
Тест № 2  
 $X=0.000001$   
 $Y=-1.9999999$

Результаты теста 2

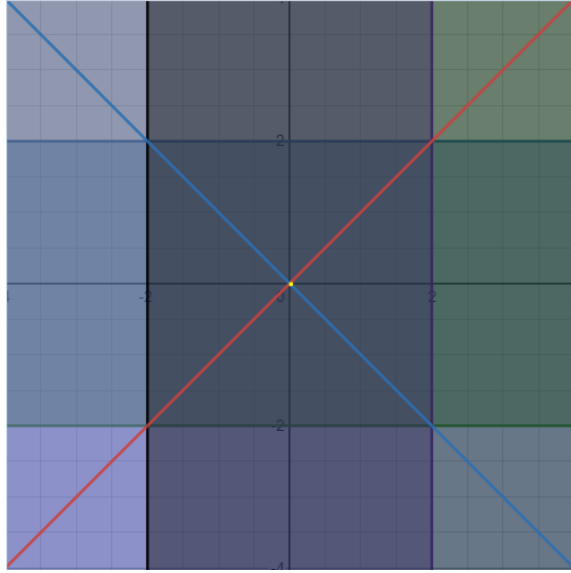
Ответ: NO

NO

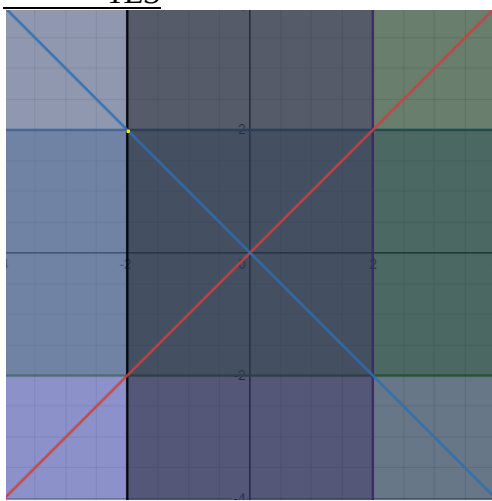
NO



YES



YES



Ответ: NO

